

中小學科學展覽作品說明書撰寫規範與各項 目評析深度報告

一、導論：科學展覽的教育哲學與學術評估典範

科學展覽（Science Fair）在當代中小學科學教育體系中，扮演著超越常規課堂教學的關鍵角色。其核心教育哲學在於推動典範轉移，引導學生從傳統被動的「知識消費者」（Consumers of Knowledge）轉型為具備獨立思辨、實證操作與問題解決能力的「知識生產者」（Producers of Knowledge）¹。在這項高度專業化的學術競技中，作品說明書不僅是研究歷程的文字載體，更是檢驗學生科學邏輯、方法論嚴謹度以及學術倫理規範成熟度的終極標準。

一件卓越的科學展覽作品若要在眾多競爭者中脫穎而出，必須滿足三大核心條件：首先，研究主題必須具備實質意義與重要性；其次，作品報告說明書必須展現出高度的完整性與成熟度；最後，研究團隊必須具備清晰流暢的口語與視覺簡報表達能力。為達成上述目標，研究者必須深刻理解評審委員會的評分結構。依據臺北市中小學科學展覽會之規範，評審基準被量化為三大維度，這些維度不僅是給分依據，更是科學研究價值體系的具體展現。

評估維度	權重配分	核心指標與學術價值分析
創意及貢獻	50%	原創性與影響力： 探討內容、過程及結果能否發展新觀念、產生新創意，並嚴格符合科學精神。題材需符合學生能力所及的環境事物。實驗結果需具備可重複性（再現性）、後續發展潛力或推廣應用價值 ¹ 。此維度強調科學研究的「拓荒精神」。
內容及專業知識	30%	方法論的嚴謹性： 檢視理論依據、科學研究程序的完整性與正確性。包含研究過程中的變因分析、器材操作、實驗步驟，以及資料處理的正確度。推論必須嚴謹精確，且能實質達成研究目的 ¹ 。佐證資料與原始紀錄的確實性亦在此處受到嚴格檢驗 ¹ 。
文字表達及組織	20%	學術溝通的標準化： 評估作品說明書是否依據規定格式編排，條列分明且排版整齊。圖表、單位、符號之使用是否正確。參考文獻是否完整且清楚註明來源 ¹ 。此維度反映了研究者對學術社群共同語言的熟稔度與尊重。

高達 50% 的「創意及貢獻」配分比重揭示了科學展覽的靈魂在於「創新」，但此創新必須受到科學方法（30% 配分）的制約，並透過標準化的學術格式（20% 配分）進行傳遞¹。本報告將以此評估體系為經緯，針對專案時程管理、研究日誌法理、說明書結構、學術寫作規範以及決審答辯策略進行全面而深度的解析。

二、 科展研究專案生命週期與跨年度時程管理策略

科學研究是一項耗時且充滿變數的系統性工程。從萌生初步構想到最終站上全國乃至國際舞臺進行口頭答辯，往往需要經歷長達半年至一年的專案生命週期。綜合國內外（如美國 NCSEF 規範與臺灣各縣市科展期程）的實施計畫，一個完備的科展專案生命週期可分為以下階段：

專案階段	時程落點（以年度週期為例）	核心任務與里程碑
萌芽與文獻期	8 月至 9 月中旬	介紹科學方法與工程設計流程（Engineering Design Process）。進行腦力激盪，確立研究主題。尋找潛在導師，開始撰寫研究日誌，並進行初步文獻探討。
計畫與設計期	9 月中旬至 10 月	確立核心科學問題或工程需求。擬定詳細研究計畫與實驗步驟，確認安全性與特殊許可（如化學品管控）。完成所有期初必備表格審查 ³ 。若是報名臺灣國際科學展覽會（TISF），通常需於 10 月中下旬完成線上註冊，並於 11 月上旬寄送紙本報名表與研究報告進行初審。
實證與數據期	10 月至 12 月	正式執行實驗，持續收集並記錄數據。實施研究日誌定期檢查。初步數據（Preliminary data）產生後，評估是否需要修正研究方法或調整假設。
分析與撰述期	12 月至 1 月	結束數據收集，進行深度統計分析與圖表繪製。撰寫結論與完整作品說明書。設計展板與摘要，準備報名地方初賽。
地方初賽與決賽	2 月至 4 月	各縣市科展啟動。以臺北市與桃園市為例，通常於 2 月中下旬進行線上報名，3 月進行線上作品說明書初審（書面審），4 月中旬辦理現場決賽與安全審查。
全國與國際賽	5 月之後	地方科展特優作品將被推薦參加全國中小學科學展覽會，甚至代表國家參與國際科學工程大獎賽（ISEF）等國際賽事。

這套嚴謹的時程表顯示，科展絕非可以在短時間內透過「考前衝刺」完成的任務。特別是在 10 月至 12 月的實證期，學生往往會遭遇實驗失敗、數據不如預期等挫折。因此，時程管理的精確度，直接決定了後續數據分析與報告撰寫的品質。研究者必須為「失敗與重作」預留充足的時間緩衝。

三、研究主題策定、命題策略與工程設計視角

研究主題的篩選是決定專案成敗的第一個分水嶺。評審委員會在檢視主題時，不僅考量其學術趣味性，更會嚴格審視其適齡性與可行性。

（一）主題篩選的七大實務維度

依據實務規範與學術原則，一個合格的科展主題必須通過以下七個維度的檢驗：

1. **學科與教材相關性**：在國內科展的規範中，研究題目強烈建議由課程教材內容選取並進行延伸。作品說明書中必須詳實填寫「作品與教材單元相關性說明」（註明教材單元名稱），若缺乏此連結，可能被視為不符參賽資格。
2. **學術與社會意義**：研究結果應能解決現實生活中的痛點，或對特定基礎領域產生新的認識。
3. **創新性（原創性）**：必須避免過度重複前人已充分證實的結論，應尋求引入新的變因、不同的實驗環境或採用跨領域的方法論。
4. **可研究性與可測量性**：這是最重要的科學濾網。問題必須能夠轉化為「可被檢驗的假設」，並能量化出客觀數據。若主題僅能產生主觀論述而無法進行變因控制，則不屬於科學展覽的範疇。
5. **研究者內在動機**：漫長的研究過程需要強大的熱情支撐，研究者對主題必須具備真實的興趣。
6. **資源與能力可行性**：研究所需的經費、儀器設備、取得文獻的權限，以及實驗所需的時間，必須在中小學生能力所及的範圍之內。過於前沿且依賴國家級實驗室設備的主題，常會引發「代工」的疑慮。
7. **安全性與學術倫理**：絕對不可觸碰主辦單位明訂的危險化學品、活體動物解剖等禁忌領域。

（二）科學方法與工程設計流程的雙軌並行

隨著科展領域的擴展，除了傳統的「科學方法（Scientific Method）」，現代科展亦高度重視「工程設計流程（Engineering Design Process）」。科學方法著重於提出問題、建立假設與變因驗證；而工程類或電腦程式設計類專案，則著重於發現痛點、定義設計標準（Design Criteria）、建立原型（Prototype）並進行效能優化。研究者在撰寫報告時，若屬工程類別，必須明確陳述其是否達成了預設的「設計標準」，這與科學專案檢驗「假設是否成立」具有同等重要的學術地位。

（三）標題命名的學術莊重性與精確度

研究主題一旦確定，便需轉化為精煉的「作品名稱」。理想的標題應讓讀者（評審）一看便能大致掌握研究的主題與變因結構¹。然而，分析歷屆中小學科展作品可發現一種不良趨勢：參賽者（特別是國小組）常濫用諧音字詞或流行語作為作品名稱，例如：「『蚵』『葡』知多少？」（探討蚵殼粉與葡萄藤天然染）、「十月圍城」（探討矩形等差數列）等。從學術審查的角度來

看，這被視為缺乏實質意義的文字遊戲，而非真正的科學創意。科學研究旨在求真，真正的創意應表現於科展內容的研究設計與突破，而非標題的譁眾取寵。此外，標題亦應避免過度冗長，並減少濫用不必要的引號「」，以維持學術報告的莊重與客觀性。

四、探究歷程的法理載體：研究日誌的物理與倫理規範

在科學展覽的評核體系中，「研究日誌」（或稱實驗觀察原始紀錄本）具有特殊且無可取代的地位。它既不屬於說明書正文，也不在上傳審查的電子檔之列，但卻是決審現場評審委員查核的最重要憑證。

（一）物理結構的不可篡改性

為培養學生正確的科學態度與防範學術造假，主辦單位對研究日誌的物理格式實施了極為嚴苛的防偽規範。研究日誌必須是使用「騎馬釘」或「線膠裝訂成冊」的筆記本。絕對禁止使用活頁紙、線圈本或任何可輕易抽換內頁的紀錄媒介。此外，筆記本內頁必須具備連續編排的頁碼。在整個記錄過程中，參賽者絕對不可撕毀或裁切任何一頁。這種物理上的剛性限制，其背後法理邏輯在於確保研究數據的「時間序列不可逆性」。在科學實驗中，失敗的數據、錯誤的假設或意外的誤差，都是研究歷程的真實資產。保留這些不完美的痕跡，不僅證明了學生的真實參與，更體現了科學家誠實面對數據的最高道德標準。

（二）紀錄內容的歷時性與詳實性

研究日誌必須採用手寫方式，依實驗操作的時間順序，逐日詳實記載。紀錄的範疇不僅限於實驗桌上的操作，舉凡與指導老師的討論、與專家的諮詢互動、文獻閱讀的心得，均應一一載明。核心的實驗紀錄必須包含：實驗設計草圖、操作步驟、觀測到的原始數據、數學計算方法、過程中遭遇的困難阻礙，以及最終解決困難的方法。這些充滿塗改痕跡、汗水與污漬的原始紀錄，構成了科學研究的「黑盒子」。在評審流程中，參展作品之研究日誌「應攜往評審會場供評審委員現場審閱」，且「請勿將研究日誌送交承辦學校」。這意味著，一份排版精美、數據毫無瑕疵的說明書，若缺乏一本充滿真實掙扎與試錯痕跡的研究日誌作為佐證，將立即面臨學術誠信的質疑。

五、作品說明書結構與各章節撰寫深度解析

科學展覽作品說明書是研究成果的最終文字輸出，其不僅要求內容詳實，更要求符合國際通用的學術論文架構。依據主辦單位之綱要，一份標準的說明書應包含以下序列：作品名稱、摘要、關鍵詞、前言、研究工具、研究過程與方法、研究結果、討論、結論、參考文獻及附錄。在國外規範（如美國科展）中，亦強調「變因與假設（Question, variables, and hypothesis）」需有獨立或顯著的版面。以下將針對核心章節進行深度解構。

（一）摘要（Abstract）與關鍵詞：微觀的研究全景

在整份說明書中，唯獨「摘要」是沒有標題序號的章節，這在編排邏輯上象徵著摘要必須具備完全的「獨立性」。摘要不能依附於正文的前後文脈絡，它必須是一篇能獨立閱讀、自成一體的小短文。字數規定極為嚴格，通常限制在 300 字以內（含標點符號）¹。在這極度壓縮的篇幅中，

研究者必須精確交代五個核心要素：研究目的、方法與步驟、核心工具、關鍵結果，以及最終的結論（或工程專案是否達成設計標準）。若借用商業領域的概念，摘要就像是產品的 DM（傳單），評審透過這短短的 300 字建立對作品的第一印象；唯有摘要寫得邏輯通透，才能吸引讀者深入探究厚達數十頁的正文。值得注意的是，國際間針對科展報告的篇幅有不同規範，例如某些美國科展偏好極度精簡的 5 頁報告，藉此考驗學生提煉核心資訊的能力；而臺灣全國科展則給予最高 30 頁的空間，強調論述的完整性。關鍵詞（最多 3 個）則是該研究的核心索引。研究者應避免使用如「研究」、「分析」等太過一般性的字詞，而應精煉出能與該研究領域產生強烈連結的核心概念，以便未來在文獻庫中被精準檢索。

（二）前言與文獻探討：知識傳承與問題定位

前言（通常編排為「壹、前言」）是說明書正文的起點，其功能如同活動主持人的開場白，旨在引導讀者進入研究情境。前言的篇幅不宜過長，其核心任務是精準闡述「研究動機」與「研究目的」；研究目的建議採用條列式陳述，使評審能快速掌握欲解答的問題焦點。

科學發展是站在巨人的肩膀上，因此「文獻回顧或探討（Literature Review）」具有承先啟後的關鍵地位。文獻來源應具備學術權威性，包括各級學位論文、期刊（Journal）、研討會論文集或官方文件，並需區分第一手與第二手資料。撰寫優質的文獻探討需經歷六個系統性步驟：選擇主題、廣泛蒐集學術資訊、分析主要文獻的延伸網絡、總結每篇文章的核心資訊、將文獻概念與自身研究進行關聯，最後辨識不同文獻間的相互關係以建立自身論點。在論述上，文獻探討必須回答三個核心提問：前人的研究欲解決的問題為何？作者是如何進行研究的？最後得出的結論為何？⁸。透過分析前人研究的不足或侷限，研究者便能順理成章地引出本研究的「假設」，這正是科學推論的邏輯原點。

（三）研究工具、過程與方法：建構實證邏輯的基石

研究方法章節是評估科學訓練是否紮實的核心區域。此處必須鉅細靡遺地交代主題抽樣策略、研究設計、器材設備、執行流程以及資料分析的方法。科學實驗的核心在於「變因（Variables）」的嚴密管理。一個完善的實驗設計，必須能清晰界定並操作以下三類變因：

1. **操縱變因（Independent Variable）**：研究者主動且系統性改變的單一條件。
2. **控制變因（Controlled Variables）**：在實驗過程中，為了確保觀測結果的純粹性，必須嚴格保持恆定不變的所有其他外部條件。任何未被妥善控制的干擾變因，都會導致研究結果被宣告無效。
3. **應變變因（Dependent Variable）**：隨著操縱變因改變而產生的可測量結果。研究者必須遵循「自己提問、自己解答」的邏輯閉環。每一個提出的假設，都必須對應一組專屬的實驗步驟，這就是所謂的研究法。此外，為了確保數據具備統計學上的意義與可信度，任何量化實驗都必須進行至少三次的重複測試（Replicates），並且絕對不能省略「對照組（Control Group）」的設置。缺乏基準線的數據比較在科學上是毫無意義的。

（四）研究結果與討論：事實陳述與邏輯演繹的界線

在專業學術期刊中，為求行文流暢，「結果」與「討論」有時會合併敘述；但在科展的綱要版本

中，通常被強制要求拆分為「肆、研究結果」與「伍、討論」兩個獨立章節¹。這項硬性規定具有深刻的科學教育意義：它強迫學生將「客觀測量到的事實」與「主觀的推論詮釋」嚴格剝離。

研究結果必須是純粹的客觀闡述。研究者在此階段不應加入任何個人觀點，而是應善用圖表（Tables and Figures）讓數據自我發聲。

- **表（Table）**：功能在於有條理地摘述龐雜的準確數據。在說明書等文字為主的報告中，應以表為主。表的標題必須置於表格「上方」，並給予阿拉伯數字序號（如：表 1）。
- **圖（Figure）**：包含散佈圖、直方圖或影像照片，其優勢在於展現數據的樣貌與演變趨勢。圖的標題必須置於圖「下方」，同樣使用阿拉伯數字編號¹。圖表的位置應盡量緊扣內文的敘述段落，以降低評審前後翻閱的認知負荷。值得注意的是，實驗數據的有效位數必須保持高度一致，以展現測量的精確度。

討論（Discussion）則是科學心智的高階運作。研究者必須針對上述冰冷的數據賦予科學意義。討論的重點包含：

1. 深入解釋發現的數據現象。
2. 勇敢面對預期落差：將觀測結果與研究目的/預期假設進行比對。若結果與預期出現出入，必須誠實以對並透過文獻尋求合理解釋，絕對不能蓄意隱藏不利數據。隱匿數據涉及嚴重的學術倫理問題。
3. 比較性對話：將自身的研究結果與文獻探討中同類型的研究進行比對，討論為何得出相同或相異的結果。

（五）結論與未來展望：理論的昇華

結論（Conclusion）絕非研究結果的簡單複製與貼上。結論必須是將具體的實驗結果進行歸納後，以更具一般性、宏觀的學術語言所表達出來的終極論述。例如，若研究結果呈現的是「A 組在 5 項力量檢測中皆優於 B 組，且達到.05 顯著水準」，這屬於微觀事實；而結論則應將其昇華為「A 組的整體力量在統計學上顯著大於 B 組」。一個負責任的結論，還必須包含對研究邊界的自省。研究者應坦誠說明本次研究在推論或應用上的限制（Limitations），並據此提出對未來後續研究（Ideas for future research）的具體構思與方向。這展現了研究者具備批判性反思的學術素養。

（六）附錄與目錄機制

附錄（Appendix）屬於選擇性章節，通常放置於參考文獻之後。當實驗產生了極度龐大但具備佐證價值的原始數據矩陣、程式碼或額外圖表時，若將其放入正文會嚴重干擾閱讀流暢度，便可將其移至附錄呈現。此外，在編排架構時，需釐清「目次（Table of Contents）」與「目錄（Catalog）」的觀念差異。一份科展說明書本身是一個單一著作的邏輯脈絡集結，因此應使用「目次」；而「目錄」則多用於商品清單或多個獨立著作的彙編。因此，報告首頁的引導頁應命名為目次。

六、學術寫作規範、排版美學與學術倫理界線

科展作品說明書的寫作必須摒棄口語化與情緒性的用語，改以冷靜、精準的學術語言（Third-person point of view, formal academic language）進行敘述。專有名詞必須統一使用標準學名，避免任何歧義¹。除此之外，排版格式與引用倫理更是不可逾越的紅線。

（一）剛性的排版與字數限制

為確保所有參賽作品在同一基準線上接受審查，主辦單位對說明書的物理維度與排版實施了絕對標準化：

1. **紙張與版面：**一律以 A4 大小紙張，由左至右橫式打字。為利於評審批閱，段落行距通常規定設定為 1.5 倍行距。封面不標示頁碼，正文自摘要起由第 1 頁開始編排。
2. **篇幅限制：**依據最新全國科展規範，說明書總頁數以 30 頁為絕對上限（不含封面、封底及目次）¹²。在字數方面，實施了「7,000 字上限」的嚴格規定。此 7,000 字涵蓋所有文字與標點符號，但人性化地「不包含圖表之內容及其說明文字」。這項規定的用意在於強迫研究者精煉論述，同時鼓勵運用資訊密度更高的圖表來呈現複雜數據。
3. **標題層次架構：**內文的章節標題必須嚴格依照「壹、一、（一）、1、（1）」的特定次序進行降冪編排。任何不符此規範的標題結構，不僅會破壞閱讀體驗，更會被視為對格式規範的不尊重。

（二）引用倫理與文獻格式

任何學術論文都不可能無中生有自創而來，參考前人著作必須給予嚴謹的學術歸屬（Attribution）。文獻引用（Citation）分為兩種層次，並需符合領域公認格式（如 APA 或 MLA）：

1. **直接引用（Direct Citation）：**屬重製行為。當原封不動地抄錄他人文字時，必須加上引號，並在內文中明確標示出處與精確頁碼，格式為：（作者姓名, 出版年代, 頁碼）。若依據美國心理學會（APA）規範，當引用的外文文字超過 40 個字時，必須將其獨立為一個段落，取消引號，並將左右兩側縮排，以特殊字體處理，藉此與作者自身的行文產生視覺隔離。
2. **間接引用（Indirect Citation）：**即改寫（Paraphrasing）。以研究者自身的語言重新詮釋他人的思想與概念，非直接抄錄原文。此情況雖無需加上引號與頁碼，但仍必須明示出處：（作者姓名, 出版年代），以對原創作者的著作權表示尊重。實務上，許多參賽者未能將直接與間接引用分清，此種模糊地帶往往會引發剽竊的疑慮，不可不慎。

（三）匿名雙盲審查機制與自我剽竊防範

為確保學術競賽的絕對公平，阻絕名校光環或明星指導教師帶來的評分偏見，科展實施了極度嚴格的匿名審查機制。自作品說明書第一頁起，內容「絕對禁止」出現任何可能辨識身分的資訊，包含：校名、作者姓名、校長姓名、指導教師及諮詢專家學者的姓名與任職單位。這項禁令延伸

至視覺影像：說明書內附的所有照片與實驗紀錄影像中，絕對不得出現作者或相關指導人員的「臉部」。若需展示操作過程，必須以背影拍攝或進行徹底的馬賽克遮蔽。此外，說明書中引用的所有照片與圖片，皆應詳實註明出處來源，以示客觀。

針對持續多年投入同一領域的研究者，大會規定：「已參加其他競賽並獲獎之作品，不得再參加全國中小學科學展覽會」。若本次作品是建立在作者先前已發表的科展研究之上（延續性專案），研究者承擔著舉證責任，必須在說明書中專闢段落，詳實且明確地界定「本次作品的創新部分」以及「自己本次參與研究的具體比重」。隱瞞過去獲獎紀錄或將舊數據重新包裝，等同於學術上的自我剽竊，將面臨撤銷資格的嚴重處分。

七、 決審現場展示規範與安全禁制法規

在經歷了嚴格的書面審查後，入選決審的作品必須將抽象的文字轉化為實體的「作品說明板」，並於指定時間至大會現場進行佈展與安全審查。臺北市等地方科展通常於4月中旬舉辦此階段賽事，作者需攜帶海報至現場黏貼，並將彌封的參展資料表浮貼於指定位置。現場不提供任何文具與黏貼工具，考驗團隊的行前整備能力。

然而，科展不僅是科學成果的競技場，更是科學倫理與環境安全的教育場域。為保障參展師生、評審及觀展民眾的絕對安全，主辦單位依據《中華民國中小學科學展覽會參展安全規則》，訂定了不容挑戰的「禁止展出事項」清單。

禁制類別	現場嚴格禁止展示之實體與內容清單	法理與倫理考量
生命科學與動物福利	1. 所有活體生物（動植物、胚胎、幼雛、蝌蚪）。 2. 動物標本或任何方式保存的脊椎/非脊椎動物遺體。 3. 任何無生命的植物材料。 4. 人類組織（牙齒、毛髮、指甲、細胞、血液、腦脊髓液等）。 5. 包含有殘害動物之虞之圖片或照片。	防範傳染病媒介、維護會場衛生，並落實生命教育，杜絕任何不必要之活體解剖或動物虐待展示。
生化危害與物質管制	1. 所有一切微生物的試驗步驟與培養結果。 2. 所有化學品（即使是純水亦被禁止）。 3. 乾冰或會昇華變相的固體。 4. 食物、濃酸、濃鹼、易燃物。	杜絕病原體氣溶膠擴散風險，並確保展場絕對免於化學意外與火災隱患。
物理性危險	1. 尖銳物品（注射器、針、刀、玻璃吸管）。	防止展場發生割傷、刺

與心理健康	2. 易碎之玻璃或玻璃物質。 3. 土壤、砂、石或廢棄物。 4. 實驗過程中有影響觀眾心理或生理健康之虞之圖片、幻燈片。	穿等物理傷害。新修訂之心理健康條款更擴大了防護網，避免血腥、驚悚的實驗畫面造成觀眾心理創傷。
-------	--	--

基於上述涵蓋生、化、物各層面的嚴峻禁令，現場展示的核心原則是：「**所有的實驗操作與實體成果，必須且只能以繪圖、圖表、照片或影片等視覺化多媒體方式展出**」¹。若作品未通過佈展首日的安全審查，大會將立即公告未通過名單，參賽者必須在極短的指定時間內完成修改與撤除違規品，否則將喪失後續初審與決審的資格。

八、決審口頭答辯與展板報告策略

科學研究的最後一哩路，是面對學術同儕與評審委員進行答辯（Oral Defense）。這不僅檢驗研究內容的深度，更考驗學生的知識內化程度與臨場反應。依據實務經驗，海報前的口頭報告時間通常極為緊湊，約限制在 5 至 10 分鐘之間。在這短暫的時間視窗內，評審必須消化龐大的資訊，因此簡報策略至關重要。

1. **破冰與破題：**報告應保持簡潔、清晰與禮貌。最忌諱照稿宣科或從冗長的前言開始。報告者應在開場的「前兩句話」內，立刻點出實驗的最核心重點與最主要的突破性結果。這種倒金字塔式的敘事法，能瞬間抓取評審的注意力，激發其繼續用心聆聽的意願⁶。
2. **視覺與輔助工具的極大化：**由於簡報時間短暫，解說時應「以圖為主，表為輔」，透過直觀的圖表讓聽眾瞬間掌握數據趨勢。此外，雖然現場禁止展出危險實體物，但強烈建議使用筆記型電腦呈現實驗紀錄影片，或製作安全的小型儀器模型、立體架構模型來輔助說明。實體模型的具象化效果，往往能大幅跨越語言溝通的障礙，加強得分效果⁶。
3. **對答與批判性思考：**在 Q&A 階段，回答問題必須清楚、簡潔且思考縝密¹。評審的提問往往具有挑戰性，旨在刺探學生是否真正理解作品背後的基本科學原理，以及是否清楚認知該研究的「侷限性」。對於團體參賽作品，評審會透過交互詰問，確保每一位共同作者都對整個專案有深刻的理解且具備實質貢獻。任何「僅負責美工」或「對實驗核心一知半解」的成員，都將成為團隊扣分的致命傷。

九、總結分析與精進策略

綜觀中小學科學展覽之各項綱要與審查指標，科展作品說明書的撰寫實為一項揉合了「科學邏輯演繹」、「學術倫理堅守」與「標準化溝通傳達」的極端挑戰。要產出一份具備奪金潛力的頂尖報告，研究者應將以下核心精神內化於每一個寫作環節：

第一，擁抱真實的科學探索歷程。50% 的創意配分是整個評分體系的重中之重。研究者應捨棄華而不實的文字遊戲標題，將精力投注於變因設計的突破與現實問題的解決。同時，必須深刻體認「研究日誌」的神聖性，採用騎馬釘裝訂、不撕頁、逐日手寫的原始紀錄，不僅是防偽的手

段，更是見證科學家從失敗中淬鍊真理的勳章。

第二，嚴守事實與詮釋的楚河漢界。 報告的價值建立在數據的客觀性之上。在論述時，必須將「研究結果」中冰冷的實驗圖表與「討論」中主觀的學術推演嚴格區分。對於不如預期的實驗數據，不予隱瞞，反而能夠在討論章節中展現出批判性思考的深度；同時，確保所有實驗皆具備對照組與足夠的重複次數，以捍衛數據的統計信度。

第三，以最高標準服膺學術社群規範。 從 A4 紙張、1.5 倍行距、不超過 30 頁且嚴守 7,000 字極限的物理框架；到嚴謹執行「壹、一、（一）」的標題降冪邏輯；再到精確區分直接引用與間接引用的 APA 格式規範；最後是貫徹匿名雙盲原則，徹底抹除任何身分及臉部資訊以維護競賽公平¹⁰。這些看似繁文縟節的規定，實則是引導中小學生提前適應國際科學社群語境的必經之路。

科學展覽的終極目的，不在於產出一份完美的報告，而在於透過撰寫這份報告的磨難，塑造出具備嚴謹邏輯、誠實品格與創新視野的未來科學家。唯有在尊重安全法規與學術倫理的堅實基石上，運用紮實的方法論進行實證，並以標準化的學術語言精準溝通，方能成就一件經得起時代考驗的卓越科學作品。